13 Т-ма (о каноничч. разложении мн-ов)

$\forall\ a(x) \in P[x]$ - унит, $\deg a(x) > 0$. Тогда либо $a(x)$ - неприводим, либо раскладывается в произведения унит. неприв. мн-ов

При этом такое разложение однозначно с точностью до порядка следования сомножителей

Док-во $\exists$-ние разложения

инд. по $n = \deg a(x)$

а) $n = 1 \Rightarrow a(x)$ неприводим.

б) предположим, что $\forall k \in \overline{1,t}$ теорема верна

Теперь $n = t+1$ следовательно $\deg a(x) = n = t+1 \Rightarrow$

$a(x)$ - неприв $\Rightarrow$ ч.т.д

$\Rightarrow a(x)$ - привод $\Rightarrow a(x) = b(x) \cdot c(x)$, причём $\deg b(x), \deg c(x) \in \overline{1,t}$

Таким образом, для $b(x)$, $c(x)$ - т-ма верна т.е либо неприв, либо раскл $\Rightarrow a(x)$ раскл. в произв унит непр.

2) !-ть инд по $n = \deg a(x)$

а) $n = 1 \Rightarrow a(x) = x - \alpha$

б) $\forall k \in \overline{1,t}$ - т-ма верна,

в) $n = t+1$

$a(x) = p_1(x) \dots p_s(x) = q_1(x) \dots q_t(x)$

$q_1(x) \mid p_1(x) \dots p_s(x) \Rightarrow \exists\, i \in \overline{1,s} : q_1(x) \mid p_i(x)$

$\Rightarrow (q_1(x), p_i(x)) = q_1^{k_e}(x) \Rightarrow q_1(x) \underset{\text{асс.}}{\sim} p_i(x) \Rightarrow q_1(x) = p_i(x)$ - унитарные, неприводимые

- чтобы получилось равенство, сокращаем их и по инд ч.т.д

Опр. Представим $f(x) \in P[x]$ в виде: $f(x) = U \cdot p_1^{k_1}(x) \dots p_s^{k_s}(x)$, где $U \in P \setminus \{0\}$, $p_1(x), \dots, p_s(x)$ - различные унитарные неприводимые мн-ны.

Это представление назовём <u>каноническим разложением мн-на</u>.

Следствие $\forall f(x) \in P[x] \setminus P$ имеет ед. канон. разл: $f(x) = U \cdot a(x) =$ (некот. конст, унит)

$= U \cdot p_1^{k_1}(x) \dots p_s^{k_s}(x)$

14 Т-ма 11 (о выражении НОД и НОК через канон. разл)

$\forall\ f(x) = U \cdot p_1^{k_1}(x) \dots p_s^{k_s}(x)$ — канон. разложения

$g(x) = V \cdot q_1^{t_1}(x) \dots q_l^{t_l}(x)$ —

Определяем $\{r_1(x), \dots, r_m(x)\} = \{p_i(x) \mid i \in \overline{1,s}\} \cup$